Vite nascoste

Katherine Johnson

26 agosto 1918

Matematica e astrofisica

Avevamo bisogno di essere assertive come donne, in quei giorni, assertive e aggressive, e il livello con cui dovevi esserlo dipendeva dal dove eri. Io dovevo esserlo. Nei primi giorni della NASA alle donne non era consentito mettere i loro nomi sui report - nessuna donna nel mio dipartimento ha avuto il suo nome su un report. Stavo lavorando con Ted Skopinski e voleva mollare e andare a Houston (...) ma Henry Pearson, il nostro supervisore - non era un sostenitore delle donne - continuava a spingerlo a finire il report su cui stavamo lavorando. Alla fine Ted gli disse: "Katherine dovrebbe finire il report, ha comunque fatto la maggior parte del lavoro". Così Ted lasciò Pearson senza alcuna scelta; finì il report e il mio nome venne messo su di esso, e quella fu la prima volta che una donna nel nostro dipartimento ebbe il suo nome su qualcosa.

Questo *report*, scritto insieme con **Ted Skopinski**, contiene la teoria necessaria per il lancio, il traccamento e il rientro dei veicoli nello spazio. Fu fondamentale per le missioni di **Alan Shepard** e **John Glenn**.

Il **16 novembre del 2015** ha ricevuto la *Presidential Medal of Freedom* dalle mani dell'allora presidente **Barack Obama**.

24 febbraio 2020

Dorothy Vaughan

20 settembre 1910

Matematica e programmatrice

Si laurea a 19 anni in matematica presso la *Wilberforce University*, storica università per afroamericani dell'Ohio.

Nel 1943, dopo 14 anni di insegnamento, iniziò a lavorare presso il *Langley Memorial Aeronautical Laboratory* per poter fornire il suo contributo durante la seconda guerra mondiale. Pensava sarebbe stato un lavoro temporaneo. E invece la tenne occupata per i 28 anni successivi.

Dopo la trasformazione della NACA alla NASA, passò alla *Analysis and Computation Division*, un gruppo misto di calcolatori di ogni genere e razza. Qui divenne un'esperta di **FORTRAN**, sviluppando i programmi che avrebbero permesso di calcolare le traiettorie dei razzi lanciati verso lo spazio.

10 novembre 1951

Mary Jackson

9 aprile 1921

Ingegnere

Forte di una laurea in matematica e fisica ottenuta presso la *Hampton University* nel 1942, nel 1951 inizia a lavorare presso il *Langley Research Center* come calcolatrice sotto la supervisione di **Dorothy Vaughan**.

A partire dal 1953 iniziò a lavorare presso il Supersonic Pressure Tunnel insieme con l'ingegnere **Kazimierz Czarnecki**. Quest'ultimo la incoraggiò seguire i corsi necessari per ottenere la laurea in ingegneria. Cosa che riuscì a fare, non senza qualche difficoltà.

E' diventata la prima donna ingegnere della NASA, occupandosi in particolare dello studio dei flussi dell'aria, comprese le forze di spinta e d'attrito, in modo da migliorare la costruzione degli aereoplani.

Ottenuto il ruolo di *senior engeenering* nel 1979, ha deciso di impegnarsi sempre di più nel campo delle pari opportunità.

11 febbraio 2005

Evelyn Boyd

1 maggio 1924

Matematica

Ero affascinata dallo studio dell'astronomia e ad un certo punto mi gingillai con l'idea di spostare la mia attenzione a questa materia. Se avessi saputo che in un futuro non così distante gli Stati Uniti avrebbero lanciato il loro programma spaziale, e che gli astronomi sarebbero stati molto richiesti per la pianificazione delle missioni spaziali, avrei potuto diventare un'astronoma invece che una matematica.

Nel 1960 iniziò a lavorare a Los Angeles, presso gli US Space *Technology Laboratories*, che nel 1962 divennero la *North American Aviation Space and Information Systems Division*. In questa sede contribuì a vari progetti collegati al *programma Apollo* relativi alla meccanica celeste, al calcolo delle traiettorie e allo sviluppo di tecniche informatiche digitali.

Nel 1951, insieme con due colleghi afro-americani, le venne negato l'accesso a un incontro regionale della *Mathematics Association of America* (MAA), perché si svolgeva presso un hotel riservato ai bianchi. Come conseguenza di questo increscioso episodio e sotto la pressione di **Lee Lorch**, matematico, attivista per i diritti civili e comunista, l'MAA e la *American Mathematical Society* (AMS) modificarono le loro regole per migliorare l'inclusione.

Le immagini sono tratte da Wikipedia o dalla NASA e poi rielaborate graficamente usando il filtro G'MIC-Qt di Gimp.

Testo e grafica: @ulaulaman - Gianluigi Filippelli